

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1 : x + y - 4 = 0$ và $d_2 : -2x - 2y + 6 = 0$.

- A. Trùng nhau. B. Song song.
C. Vuông góc. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

Câu 2. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1 : x - 5 = 0$ và $d_2 : 2x + y + 5 = 0$.

- A. Trùng nhau. B. Song song.
C. Vuông góc. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

Câu 3. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1 : x + 2 = 0$ và $d_2 : y - 3 = 0$.

- A. Trùng nhau. B. Song song.
C. Vuông góc. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy , góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 4 - 4t \end{cases}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$ bằng

- A. 90° B. 45° C. 60° D. 30°

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 4x - 3y - 2 = 0$. Điểm M thuộc Oy có tung độ dương và cách Δ một khoảng bằng $\frac{8}{5}$. Tung độ của điểm M bằng

- A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(3; -1)$, $B(0; 3)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng AB bằng 1 là

- A. $(1; 0)$ và $(\frac{7}{2}; 0)$ B. $(\sqrt{13}; 0)$
C. $(4; 0)$ D. $(2; 0)$

Câu 7. Với giá trị nào của a thì hai đường thẳng $d_1 : 2x - 4y + 1 = 0$ và $d_2 : \begin{cases} x = -1 + at \\ y = 3 - (a + 1)t \end{cases}$ vuông góc với nhau?

- A. $a = -2$. B. $a = 2$. C. $a = -1$. D. $a = 1$.

Câu 8. Cho đường thẳng $d_1 : x + 2y - 2 = 0$ và $d_2 : x - y = 0$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, cosin góc giữa hai đường thẳng $d : 5x + y - 3 = 0$ và $d' : \frac{x}{-1} + \frac{y}{5} = 1$ bằng

- A. $\frac{12}{13}$. B. 0. C. $-\frac{12}{13}$. D. $\frac{6}{13}$.

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(1; 1)$, $B(3; 2)$, $C(1; 3)$. Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng

- A. $26^\circ 34'$. B. $63^\circ 26'$. C. $63^\circ 25'$. D. $26^\circ 35'$.

Câu 11. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(2; 5)$ và song song với đường thẳng

$d' : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 7 + 3t \end{cases}$ là

- A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 7t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 5 + 3t \end{cases}$

Câu 12. Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua $A(-1; 2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta : 2x - y + 4 = 0$ là:

- A. $-x + 2y - 5 = 0$. B. $x + 2y - 3 = 0$.
C. $x + 2y = 0$. D. $x - 2y + 5 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 3 - 6t \end{cases}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = 7 + 5t' \\ y = -3 + 6t' \end{cases}$.

- a) Hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt có vector chỉ phương $\vec{u}_1 = (5; -6)$, $\vec{u}_2 = (5; 6)$.
b) Hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 song song với nhau.
c) $M(7; 3)$ là giao điểm hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 .
d) Một đường thẳng d vuông với Δ_1 và đi qua $M(1; 2)$ có phương trình là $d : 5x - 6y + 7 = 0$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho hai đường thẳng $d_1 : 2x - 4y + 3 = 0$ và $d_2 : -3x + y - 17 = 0$

- a) $d_1 \perp d_2$.
b) $I\left(\frac{13}{2}; \frac{5}{2}\right)$ là tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng d_1 và d_2 .
c) Góc giữa 2 đường thẳng d_1 và d_2 bằng 135° .
d) Gọi A là điểm thuộc trục hoành (khác gốc tọa độ O) và B là điểm thuộc đường thẳng d_2 sao cho tam giác OAB vuông cân tại B. Khi đó, có 2 điểm B thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho ba điểm $A(3; 0)$, $B(0; 4)$ và $C(-1; 3)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua 2 điểm $A(3; 0)$ và $B(0; 4)$

- a) Phương trình đường thẳng Δ là $4x + 3y - 12 = 0$.
b) Đường thẳng Δ_1 đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng Δ có phương trình $-3x + 4y + 9 = 0$.
c) $d(C, \Delta) = 5$.
d) Điểm M nằm trên trục Oy (M khác điểm O) sao cho diện tích tam giác MAB bằng 6 có tung độ dương.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$ và hai điểm $M(-2; 3)$, $N(4; -1)$. Đường thẳng Δ vuông góc d và khoảng cách từ M đến Δ gấp 2 lần khoảng cách từ N đến Δ . Phương trình đường thẳng Δ dạng $ax + by + c = 0$ với a, b và c là các số thực dương. Tính $P = a \cdot b \cdot c$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-2; 5)$. Có tất cả bao nhiêu điểm M trên trục hoành sao cho đường thẳng $\Delta : 3x + 2y - 3 = 0$ cách đều hai điểm A, M .